

Migraciones

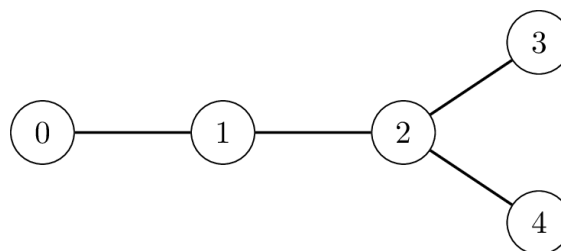
El Museo de Historia Natural está investigando los patrones de migración de los dinosaurios en Bolivia. Los Paleontólogos han descubierto huellas de dinosaurios en N sitios diferentes, enumerados del 0 al $N - 1$ en orden de edad decreciente: el sitio 0 contiene a las huellas más antiguas, mientras que el sitio $N - 1$ contiene a las más actuales.

Los dinosaurios migraron a cada sitio (excepto al sitio 0) desde un sitio específico que es más antiguo. Para cada sitio i tal que $1 \leq i \leq N - 1$, existe exactamente un sitio más antiguo $P[i]$ (con $P[i] < i$) tal que algunos dinosaurios migraron directamente desde el sitio $P[i]$ hasta el sitio i . Un sitio antiguo pudo haber sido fuente de migraciones hacia varios sitios más actuales.

Los paleontólogos modelan cada migración como una **conexión no dirigida** entre los sitios i y $P[i]$. Notar que para cada par de sitios diferentes x e y , es posible viajar desde x hacia y atravesando una secuencia de conexiones. La **distancia** entre los sitios x e y es definida como el mínimo número de conexiones requeridas para viajar desde x hacia y .

Por ejemplo, la siguiente imagen muestra un caso con $N = 5$ sitios, donde $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, y $P[4] = 2$.

Uno puede viajar del sitio 3 al sitio 4 usando 2 conexiones, así que la distancia entre ellos es 2.



El museo apunta a identificar un par de sitios con la máxima distancia posible. Notar que el par no necesariamente es único: por ejemplo, en el ejemplo anterior, tanto los pares $(0, 3)$ como $(0, 4)$ tienen una distancia de 3, que es la máxima. En estos casos, cualquiera de los pares que alcanzan la máxima distancia es considerado válido.

Inicialmente los valores de $P[i]$ son **desconocidos**. El museo envía un equipo de investigación para visitar los sitios $1, 2, \dots, N - 1$, en orden. Al llegar a cada sitio i ($1 \leq i \leq N - 1$), el equipo realiza las siguientes 2 acciones:

- Determinan el valor de $P[i]$, es decir, la fuente de migración del sitio i .
- Deciden enviar **un** mensaje al museo o no enviar ningún mensaje desde este sitio, basado en la información reunida previamente.

Los mensajes se transmiten a través de un costoso sistema de comunicación por satélite, por lo que cada mensaje debe ser un entero positivo entre 1 y 20 000, inclusive. Además, el equipo tiene permitido enviar **como máximo 50 mensajes** en total.

Tu tarea es implementar una estrategia de modo que:

- El equipo de investigación seleccione los sitios desde los que se envían los mensajes, junto con el valor de cada mensaje.
- El museo pueda determinar un par de sitios con la máxima distancia, únicamente basado en los mensajes que recibió de cada sitio, sabiendo además de que sitios vienen estos mensajes.

Enviar grandes números por medio del satélite es costoso. Tu puntaje dependerá tanto del mayor número enviado como del número total de mensajes transmitidos.

Detalles de Implementación

Debes implementar dos funciones; una para del equipo de investigación, y otra para el museo.

La función que deberías implementar para el **equipo de investigación** es:

```
int send_message(int N, int i, int Pi)
```

- N : cantidad de sitios con huellas
- i : El índice del sitio actual que el equipo está visitando
- Pi : el valor de $P[i]$.
- Esta función es llamada $N - 1$ veces para cada caso de prueba, siguiendo el orden $i = 1, 2, \dots, N - 1$.

Esta función debe retornar $S[i]$ especificando la acción tomada por el equipo de investigación en el sitio i :

- $S[i] = 0$: el equipo de investigación decide no enviar un mensaje desde el sitio i .
- $1 \leq S[i] \leq 20\,000$: el equipo de investigación envía el número $S[i]$ como mensaje desde el sitio i .

La función que debes implementar para el **museo** es:

```
std::pair<int,int> longest_path(std::vector<int> S)
```

- S : un arreglo de longitud N tal que:

- $S[0] = 0$.
- Para cada $1 \leq i \leq N - 1$, $S[i]$ es el entero devuelto por `send_message(N, i, P[i])`.
- Esta función es llamada exactamente una vez por cada caso de prueba.

Esta función debe retornar un par de sitios (U, V) con la máxima distancia.

En el evaluador oficial, el programa que llama a las funciones anteriores se ejecuta **exactamente dos veces**.

- Durante la primera ejecución del programa:
 - `send_message` es llamada exactamente $N - 1$ veces.
 - **Tu programa puede almacenar y retener información a lo largo de todas las llamadas sucesivas**
 - Los valores retornados (arreglo S) son almacenados por el evaluador oficial.
 - En algunos casos, el comportamiento del evaluador es **adaptativo**. Esto significa que el valor de $P[i]$ en una llamada a `send_message` puede depender de las acciones tomadas por el equipo de investigación durante las llamadas anteriores
- Durante la segunda ejecución del programa:
 - `longest_path` es llamada exactamente una vez. La única información disponible para `longest_path` desde la primera ejecución del programa es el arreglo S .

Restricciones

- $N = 10\,000$
- $0 \leq P[i] < i$ para cada i tal que $1 \leq i \leq N - 1$.

Subtareas

Subtarea	Puntaje	Restricciones Adicionales
1	30	El sitio 0 y algún otro sitio tienen la máxima distancia de entre todos los pares de sitios.
2	70	Sin restricciones adicionales.

Sea Z el máximo entero que aparece en el arreglo S , y sea M la cantidad de mensajes enviados por el equipo de investigación

En cualquiera de los casos de prueba si al menos una de las siguientes condiciones se cumple, entonces el puntaje de tu solución para ese caso de prueba será 0 (reportado como `Output isn't correct` en el CMS):

- Al menos un elemento de S es inválido.
- $Z > 20\,000$ o $M > 50$.
- El valor de retorno de la llamada a la función `longest_path` es incorrecto.

Caso contrario, el puntaje de la subtarea 1 es calculado de la siguiente manera:

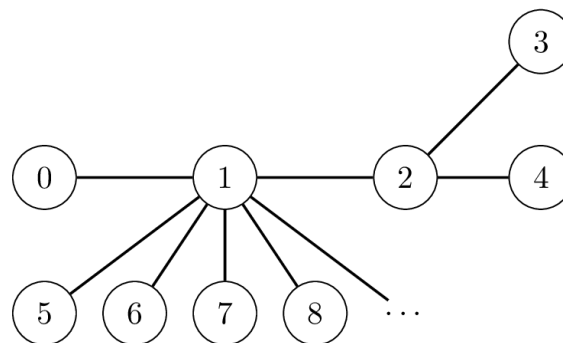
Condición	Puntaje
$9\,998 \leq Z \leq 20\,000$	10
$102 \leq Z \leq 9997$	16
$5 \leq Z \leq 101$	23
$Z \leq 4$	30

El puntaje de la subtarea 2 es calculado de la siguiente manera:

Condición	Puntaje
$5 \leq Z \leq 20\,000$ y $M \leq 50$	$35 - 25 \log_{4000} \left(\frac{Z}{5} \right)$
$Z \leq 4$ y $32 \leq M \leq 50$	40
$Z \leq 4$ y $9 \leq M \leq 31$	$70 - 30 \log_4 \left(\frac{M}{8} \right)$
$Z \leq 4$ y $M \leq 8$	70

Ejemplo

Sea $N = 10\,000$. Considera la situación donde $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, $P[4] = 2$, y $P[i] = 1$ para $i > 4$.



Supon que la estrategia del equipo de investigación es enviar el mensaje $10 \cdot V + U$ cada que el par de sitios (U, V) que tiene la máxima distancia cambie como resultado de una llamada `send_message`.

Inicialmente, el par con máxima distancia es $(U, V) = (0, 0)$. Considera la siguiente secuencia de llamadas durante la primera ejecución del programa:

Llamada a función	(U, V)	Valor de retorno ($S[i]$)
<code>send_message(10000, 1, 0)</code>	$(0, 1)$	10
<code>send_message(10000, 2, 1)</code>	$(0, 2)$	20
<code>send_message(10000, 3, 2)</code>	$(0, 3)$	30
<code>send_message(10000, 4, 2)</code>	$(0, 3)$	0

Notar que en todas las llamadas restantes el valor de $P[i]$ es 1. Esto significa que el par con la máxima distancia no cambiará, así que el equipo no enviará más mensajes.

Luego, en la segunda ejecución del programa, se realizará la siguiente llamada:

```
longest_path([0, 10, 20, 30, 0, ...])
```

El museo lee el último mensaje, que es $S[3] = 30$, y deduce que $(0, 3)$ es un par de sitios con la máxima distancia. Así que la llamada retornará $(0, 3)$.

Notar que esta estrategia no siempre permitirá al museo determinar correctamente un par con la máxima distancia.

Evaluador

El evaluador llama a `send_message` y `longest_path` en la misma ejecución, lo cual es diferente del evaluador oficial.

Formato de Entrada:

```
N
P[1] P[2] ... P[N-1]
```

Formato de Salida:

```
S[1] S[2] ... S[N-1]
U V
```

Notar que puedes usar el evaluador con cualquier valor de N .